二倍角的余弦公式

一、一句话大白话速懂

一个角的两倍角的余弦，有三种表达形式：可以用$\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$，也可以用$2\cos^2\alpha-1$，还可以用$1-2\sin^2\alpha$。

二、生活化场景类比

类比1：三种不同的"身份证"

就像一个人可以有：

- 身份证
- 护照
- 驾驶证

都是同一个人，但不同场合用不同的证件。

cos2α也有三种形式，不同题目用不同的形式更方便。

类比2：三角形的不同表示

一个三角形可以用：

- 三个边表示
- 两边夹角表示
- 一边两角表示

cos2α的三种形式也是同样的道理——从不同角度描述同一个量。

类比3：降幂升角的"变形术"

- 从 $\cos^2\alpha$ 到 $\cos 2\alpha$：降幂（2次→1次），升角（α→2α）

- 这是化简三角函数式的核心技巧

三、上帝视角本源解析

1. 本源：为什么要研究cos2α的多种形式？

化简需求：

- 有的题目只有cos，用 $2\cos^2\alpha - 1$ 方便
- 有的题目只有sin，用 $1 - 2\sin^2\alpha$ 方便
- 有的题目两者都有，用 $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha$ 方便

降幂需求：

- 高次幂（如 $\cos^4\alpha$）很难处理
- 通过cos2α可以降幂，简化计算

2. 本质：三种形式的关系

本质都是同一个公式，只是用平方关系替换了不同的项。

$$\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \cos^2\alpha - (1 - \cos^2\alpha) = 2\cos^2\alpha - 1$$

$$\cos^2\alpha - \sin^2\alpha = (1 - \sin^2\alpha) - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$$

3. 边界：什么时候用哪种形式？

场景	推荐形式
已知cosα，求cos2α	$2\cos^2\alpha - 1$
已知sinα，求cos2α	$1 - 2\sin^2\alpha$
化简含 $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha$ 的式子	$\cos^2\alpha - \sin^2\alpha$
降幂（$\cos^2\alpha \to \cos 2\alpha$）	$2\cos^2\alpha - 1$

4. 体系定位

```
两角和差公式
      ↓
倍角公式
      ↓
cos2α的三种形式 ← 你现在在这里
      ↓
降幂公式
      ↓
辅助角公式
```

四、知识点精准拆解

4.1 三种形式

形式一：

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

形式二：

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$$

形式三：

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$$

4.2 推导过程

基础推导（由和角公式）：

令 $\beta = \alpha$，代入余弦和角公式：

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos\alpha\cos\beta - \sin\alpha\sin\beta$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \quad （形式一）$$

推导形式二：

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = \cos^2\alpha - (1-\cos^2\alpha) = 2\cos^2\alpha - 1$$

推导形式三：

$$\cos 2\alpha = \cos^2\alpha - \sin^2\alpha = (1-\sin^2\alpha) - \sin^2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$$

4.3 降幂公式（重要！）

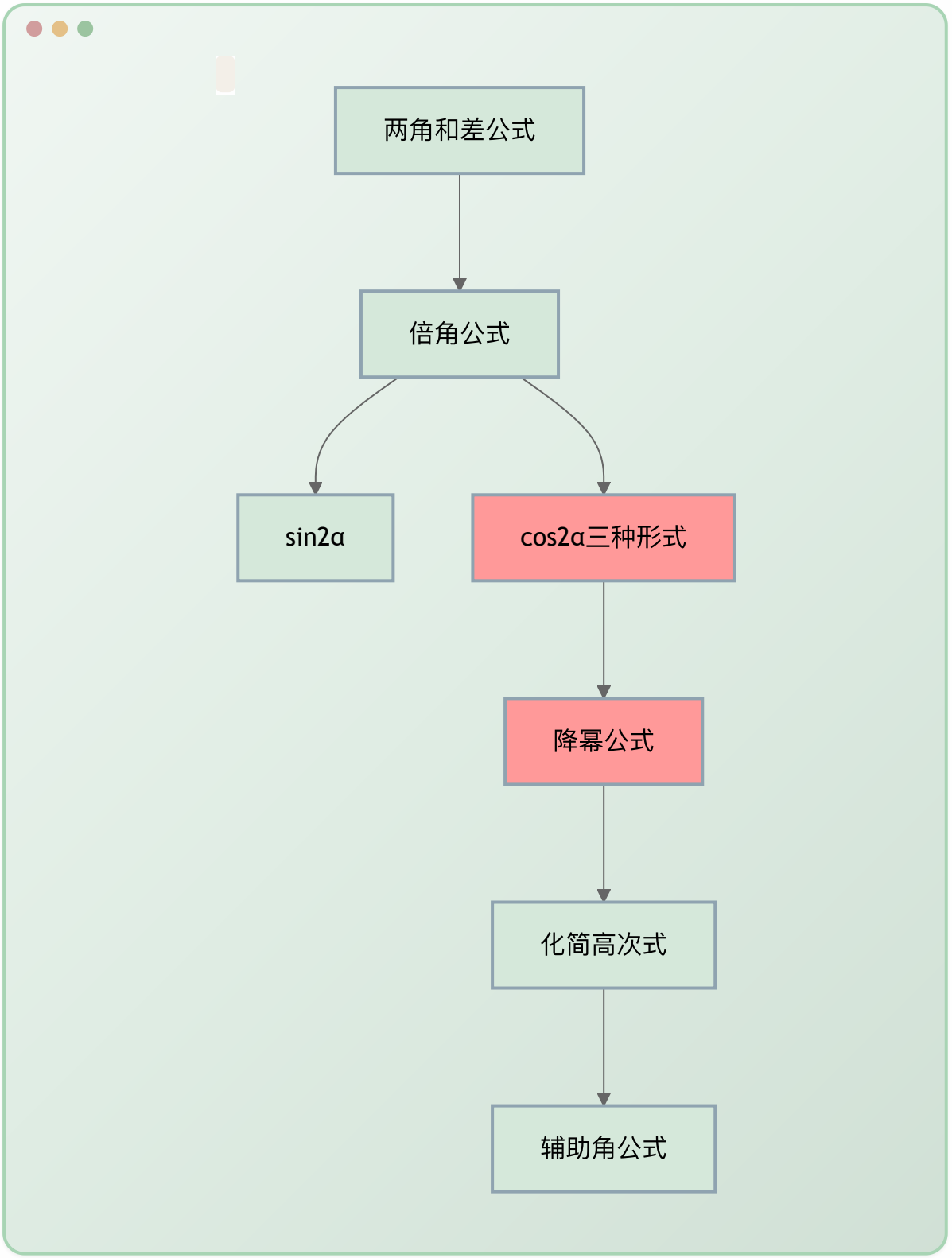
由cos2α的公式变形得到：

$$\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$$

$$\sin^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2}$$

用途：把二次幂降为一次，简化计算

五、全体系逻辑关系



核心功能：

- 实现"角"的倍数转换
- 实现"幂"的降次（降幂公式）

六、零基础入门例题

例题1：直接套用公式

题目：已知 $\cos\alpha = \frac{3}{5}$，求 $\cos 2\alpha$。

解析：

选择形式二（因为有cosα）：

$$\cos 2\alpha = 2\cos^2\alpha - 1 = 2\cdot\left(\frac{3}{5}\right)^2 - 1 = 2\cdot\frac{9}{25} - 1 = \frac{18}{25} - 1 = -\frac{7}{25}$$

例题2：已知sin求cos2α

题目：已知 $\sin\alpha = \frac{1}{3}$，求 $\cos 2\alpha$。

解析：

选择形式三（因为有sinα）：

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 1 - 2\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^2 = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$$

例题3：降幂应用

题目：化简 $\cos^4\alpha - \sin^4\alpha$

解析：

Step 1：因式分解

$$\cos^4\alpha - \sin^4\alpha = (\cos^2\alpha + \sin^2\alpha)(\cos^2\alpha - \sin^2\alpha)$$

Step 2：利用平方关系和倍角公式

$$= 1\cdot\cos 2\alpha = \cos 2\alpha$$

答案：$\cos^4\alpha - \sin^4\alpha = \cos 2\alpha$

例题4：综合应用

题目：已知 $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{2}$，求 $\cos 2\alpha$。

解析：

方法一：先求sin2α，再求cos2α

由例题4的经验：

$$(\sin\alpha+\cos\alpha)^2=1+\sin 2\alpha=\frac{1}{4}$$

$$\sin 2\alpha=-\frac{3}{4}$$

再由平方关系：

$$\cos^2 2\alpha=1-\sin^2 2\alpha=1-\frac{9}{16}=\frac{7}{16}$$

$$\cos 2\alpha=\pm\frac{\sqrt{7}}{4}$$

需要进一步判断符号...

方法二：直接求

由 $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{2}$ 和 $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$

可以解出 $\sin\alpha$ 和 $\cos\alpha$，再代入公式...

（略，较复杂）

例题5：降幂公式的应用

题目：化简 $\sin^2 15^\circ$

解析：

用降幂公式：

$$\sin^2 15^\circ=\frac{1-\cos 30^\circ}{2}=\frac{1-\frac{\sqrt{3}}{2}}{2}=\frac{2-\sqrt{3}}{4}$$

七、文科生高频易错雷区

雷区1：三种形式混淆

错误：已知sinα，却用 $2\cos^2\alpha - 1$ 求cos2α

正确做法：

- 已知sinα → 用 $1 - 2\sin^2\alpha$
- 已知cosα → 用 $2\cos^2\alpha - 1$
- 两者都知道 → 用 $\cos^2\alpha - \sin^2\alpha$

雷区2：符号错误

错误：$\cos 2\alpha = 2\sin^2\alpha - 1$

正确：$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha$

记忆：$\sin^2\alpha$前面是负号（因为$\sin^2\alpha \leqslant 1$）

雷区3：降幂公式记错

错误：$\cos^2\alpha = \frac{1-\cos 2\alpha}{2}$

正确：$\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$

记忆技巧：

- $\cos^2\alpha$：cos是"正"的，所以用"+"
- $\sin^2\alpha$：sin是"负"的（相对cos），所以用"−"

雷区4：忘记cos2α的范围

错误：认为cos2α可以取任意值

正确理解：

- $-1 \leq \cos 2\alpha \leq 1$
- 这是余弦函数的基本性质

八、高考考点提示

考查频率：⭐⭐⭐⭐⭐（必考核心）

常见考法：

题型	分值	难度
直接求cos2α	4–5分	⭐⭐
降幂化简	4–5分	⭐⭐⭐
综合应用	4–5分	⭐⭐⭐

高考真题示例（改编）：

题目（2021全国卷）：已知 $\sin\alpha = \frac{1}{3}$，则 $\cos 2\alpha =$ （ ）

A. $\frac{7}{9}$ B. $-\frac{7}{9}$ C. $-\frac{8}{9}$ D. $\frac{8}{9}$

答案：A

解析：

$$\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2\alpha = 1 - 2\cdot\frac{1}{9} = 1 - \frac{2}{9} = \frac{7}{9}$$

备考建议：

1. 熟记cos2α的三种形式
2. 掌握降幂公式
3. 根据题目条件选择合适的形式
4. 注意符号不要搞错

📌 **学习总结**：二倍角的余弦公式有三种形式，是三角恒等变换的重要工具。记住"$\sin^2$用$1-2\sin^2$，$\cos^2$用$2\cos^2-1$"，配合降幂公式，就能灵活应对各种题目。